

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Estrutura de Dicionários

Anatomia de um Dicionário

```
# Estrutura: {chave1: valor1, chave2: valor2, ...}
contato = {
    "nome": "Ana Costa",          # chave: "nome", valor: "Ana Costa"
    "idade": 28,                  # chave: "idade", valor: 28
    "telefone": "(71) 99999-7777", # chave: "telefone", valor: "(71) 99999-7777"
    "email": "ana@email.com"      # chave: "email", valor: "ana@email.com"
}

# Visualizando a estrutura
print("Chaves:", contato.keys()) # dict_keys(['nome', 'idade', 'telefone', 'email'])
print("Valores:", contato.values()) # dict_values(['Ana Costa', 28, '(71) 99999-7777', 'ana@email.com'])
print("Items:", contato.items()) # dict_items([('nome', 'Ana Costa'), ('idade', 28), ('telefone', '(71) 99999-7777'), ('email', 'ana@email.com')])
```



Tipos de Chaves

```
# Chaves podem ser de diferentes tipos
dicionario_misto = {
    "string": "valor1",          # String
    42: "valor2",                # Número inteiro
    3.14: "valor3",              # Número float
    True: "valor4",              # Boolean
    (1, 2, 3): "valor5"          # Tupla (hashable)
}

# Chaves devem ser hashable (imutáveis)
# ERRO: listas não podem ser chaves
# dicio_erro = {[1, 2]: "valor"} # TypeError: unhashable type: 'list'

print(dicionario_misto["string"]) # valor1
print(dicionario_misto[42])        # valor2
print(dicionario_misto[True])      # valor4
print(dicionario_misto[(1, 2, 3)]) # valor5
```



Tipos de Valores

```
# Valores podem ser de qualquer tipo
dicionario_valores = {
    "string": "texto",
    "numero": 42,
    "float": 3.14,
    "boolean": True,
    "lista": [1, 2, 3],
    "tupla": (4, 5, 6),
    "dicionario": {"nested": "value"},
    "none": None
}

# Acessando diferentes tipos de valores
print(dicionario_valores["string"]) # texto
print(dicionario_valores["lista"])  # [1, 2, 3]
print(dicionario_valores["dicionario"]) # {'nested': 'value'}
print(dicionario_valores["dicionario"]["nested"]) # value
```



Dicionários Aninhados

```
# Dicionário dentro de dicionário
empresa = {
    "nome": "TechCorp",
    "funcionarios": {
        "joao": {
            "cargo": "Desenvolvedor",
            "salario": 5000,
            "departamento": "TI"
        },
        "maria": {
            "cargo": "Designer",
            "salario": 4000,
            "departamento": "Design"
        }
    },
    "endereco": {
        "rua": "Rua das Flores, 123",
        "cidade": "Salvador",
        "estado": "BA"
    }
}

# Acessando dados aninhados
print(f"Empresa: {empresa['nome']}")
print(f"João - Cargo: {empresa['funcionarios']['joao']['cargo']}")
print(f"Endereço: {empresa['endereco']['rua']}")
```



Tamanho e Verificações



```
dados = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

# Tamanho do dicionário
print(f"Tamanho: {len(dados)}") # 3

# Verificar se chave existe
print(f"'a' existe: {'a' in dados}") # True
print(f"'d' existe: {'d' in dados}") # False

# Verificar se valor existe
print(f"Valor 2 existe: {2 in dados.values()}") # True
print(f"Valor 4 existe: {4 in dados.values()}") # False

# Verificar se item existe
print(f "('a', 1) existe: {'a', 1} in dados.items()") # True
```

- **Aninhamento:** Dicionários podem conter outros dicionários



PROGRAMA DE
FORMAÇÃO ACELERADA



💡 Exemplo: Sistema de Notas



```
# Sistema de notas de alunos
notas_alunos = {
    "Ana": {
        "matematica": [8.5, 7.0, 9.2],
        "portugues": [7.5, 8.0, 8.5],
        "ciencias": [9.0, 8.5, 9.5]
    },
    "Bruno": {
        "matematica": [6.8, 8.0, 7.5],
        "portugues": [7.2, 6.5, 8.0],
        "ciencias": [8.0, 7.5, 8.5]
    }
}

# Calculando média de um aluno
aluno = "Ana"
materia = "matematica"
notas = notas_alunos[aluno][materia]
media = sum(notas) / len(notas)

print(f"{aluno} - {materia.title()}: {media:.2f}")
```

📌 Dicas Importantes

- **Chaves únicas:** Chaves duplicadas sobrescrevem valores anteriores
- **Hashable:** Chaves devem ser imutáveis (strings, números, tuplas)
- **Flexibilidade:** Valores podem ser de qualquer tipo